

Représentation des images

Dans un ordinateur

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1

Représentation des couleurs

- Synthèses soustractive et additive
- Modèle additif RVB

2

Images matricielles

- Pixels
- Définition d'une image
- Résolution d'une image
- Nombre de couleurs possibles par pixel
- Quantité d'information

3

Images vectorielles

- Cadre d'utilisation
- Description sous forme de vecteurs
- Exemples au format SVG
- Avantages du format vectoriel

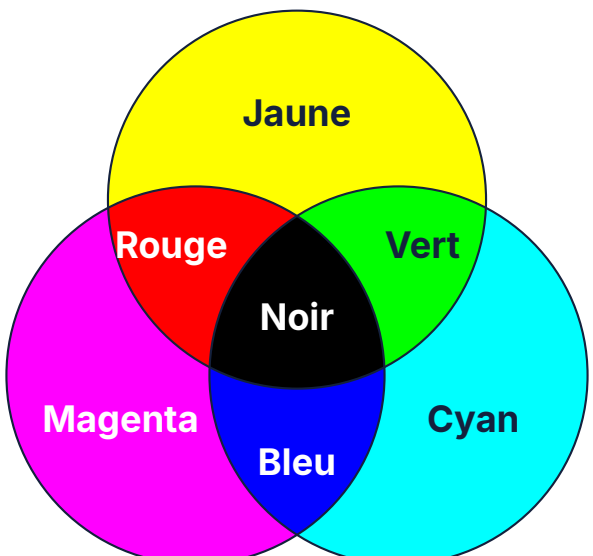
Synthèse soustractive

On fabrique un très grand nombre de couleurs en mélangeant des **pigments**. Les couleurs de base qu'on a à disposition sont jaune, magenta, cyan.

On fait varier la dose de chaque pigment pour obtenir la couleur désirée.

On parle de **synthèse** parce qu'on fabrique (synthétise) des couleurs à partir de couleurs de base.

Soustractive parce qu'on part d'un papier blanc bien éclairé et chaque pigment empêche une partie de la lumière d'être réfléchie (et donc d'être perçue par l'œil) jusqu'à arriver au noir qui est l'absence de lumière.



Synthèse soustractive

Dans le cas d'une imprimante couleur on a 4 cartouches d'encre (qui contiennent des pigments en suspension) :

- Les 3 couleurs de base **C**yan, **M**agenta, **Y**ellow (jaune).
- Une cartouche noire (notée **K**). Même si on peut obtenir un noir approchant (plutôt un brun très foncé) en mélangeant les 3 autres couleurs, la cartouche noire permet d'obtenir un meilleur rendu et est moins chère à fabriquer que les autres.



Cartouches d'encre pour imprimante couleur

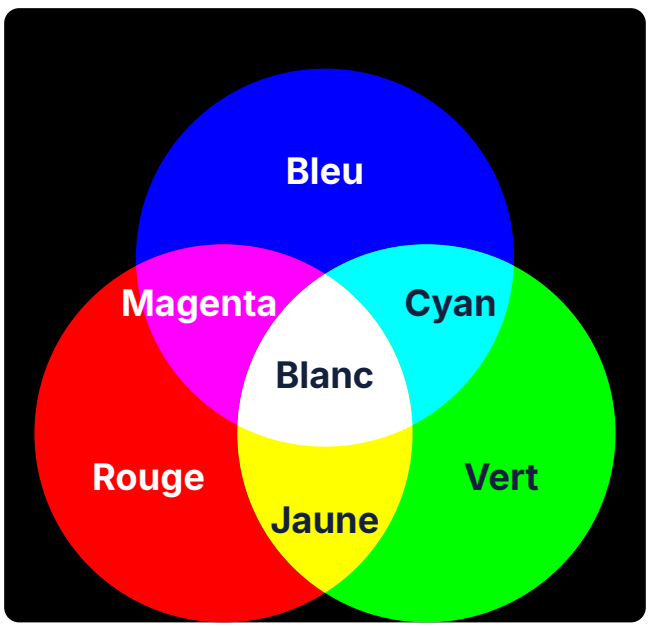
Synthèse additive

On fabrique un très grand nombre de couleurs en mélangeant de la **lumière**. Les couleurs de lumière de base qu'on a à disposition sont rouge, vert, bleu.

On fait varier la dose de chaque lumière pour obtenir la couleur désirée.

On parle de synthèse **additive** parce qu'on part d'une image noire et on ajoute de la lumière pour faire apparaître les couleurs, jusqu'à obtenir du blanc.

Les couleurs de base de chaque synthèse sont appelées ses couleurs **primaires** : on ne peut pas les recréer en mélangeant les autres couleurs de base.



Activité · 3 min

Mélanger rouge, vert et bleu pour retrouver le blanc, le jaune, le cyan, le magenta : https://ri.nwolff.info/r-g-b-slider

Système de représentation RVB – Triplet

Dans ce système une couleur est représentée par **trois valeurs numériques** : la composante rouge, la verte, puis la bleue.

Il est d'usage d'utiliser une plage de valeurs qui va de 0 (absence de cette couleur) à 255 (maximum).

Exemples de mélange de couleurs primaires :

Rouge	Vert	Bleu	Couleur résultante
255	0	0	Rouge pur
100	0	0	Rouge très foncé
0	255	0	Vert pur
0	0	100	Bleu très foncé
0	0	0	Noir
0	255	255	Cyan
255	255	255	Blanc
128	128	128	Gris moyen

Pour décrire une couleur, on peut simplement énumérer les trois composantes en respectant l'ordre RVB.

On appelle cette notation un **triplet RVB** :

(R, V, B)

Exemple pour un bleu très foncé :

(0, 0, 100)

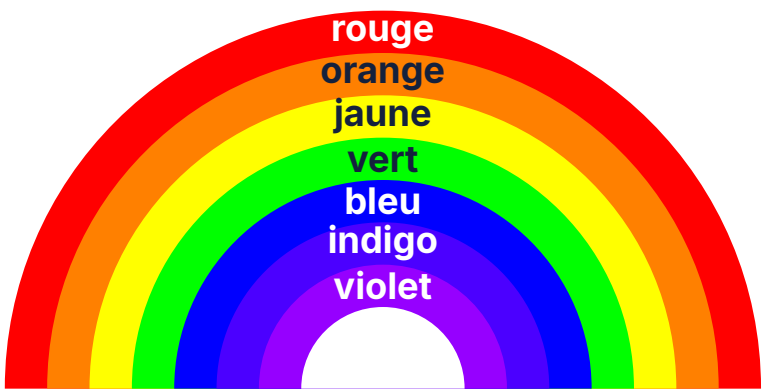
Trouver les composantes d’une couleur

Activité · 8 min

En s’aidant de https://ri.nwolff.info/r-g-b-slider, écrire les triplets RVB :

a) Des 7 couleurs présentes dans cet arc-en-ciel.

b) De ces 6 couleurs supplémentaires : blanc, gris clair, gris moyen, gris foncé, noir, rose.



Les 7 couleurs de l’arc-en-ciel selon Newton (1704)

Trouver les composantes d'une couleur

a) Des 7 couleurs présentes dans cet arc-en-ciel.

- **Rouge** (255, 0, 0)
- **Orange** (255, 128, 0)
- **Jaune** (255, 255, 0)
- **Vert** (0, 255, 0)
- **Bleu** (0, 0, 255)
- **Indigo** (75, 0, 255)
- **Violet** (150, 0, 255)

Les valeurs intermédiaires sont approximatives : toute valeur proche est acceptée.

b) De ces 6 couleurs supplémentaires.

- **Blanc** (255, 255, 255)
- **Gris clair** (200, 200, 200)

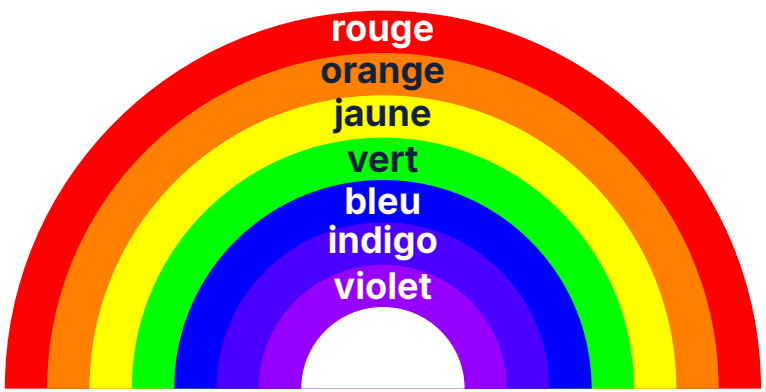
D'autres valeurs sont possibles, pourvu que les 3 soient identiques.

- **Gris moyen** (128, 128, 128)
- **Gris foncé** (50, 50, 50)

D'autres valeurs sont possibles, pourvu que les 3 soient identiques.

- **Noir** (0, 0, 0)
- **Rose** (255, 210, 255)

D'autres réponses sont possibles.



Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel selon Newton (1704)

Sommaire

1

Représentation des couleurs

- Synthèses soustractive et additive
- Modèle additif RVB

2

Images matricielles

- Pixels
- Définition d'une image
- Résolution d'une image
- Nombre de couleurs possibles par pixel
- Quantité d'information

3

Images vectorielles

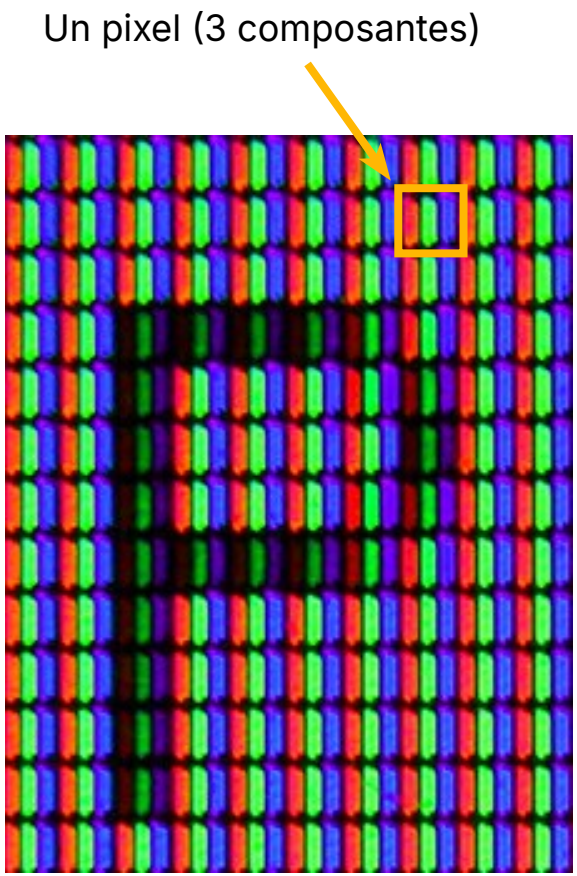
- Cadre d'utilisation
- Description sous forme de vecteurs
- Exemples au format SVG
- Avantages du format vectoriel

Pixels

Une image peut être représentée sous la forme d'un tableau de petits carrés, ces carrés sont appelés des **pixels** (de l'anglais **pict**ure **el**ement).

Sur un écran d'ordinateur on retrouve les trois composantes RVB qui se combinent pour créer toutes les couleurs.

On peut voir les pixels à l'œil nu sur le projecteur, en revanche il est difficile de voir les pixels sur un ordinateur et a fortiori sur un téléphone portable moderne car ils sont trop petits pour être perçus par des yeux humains.



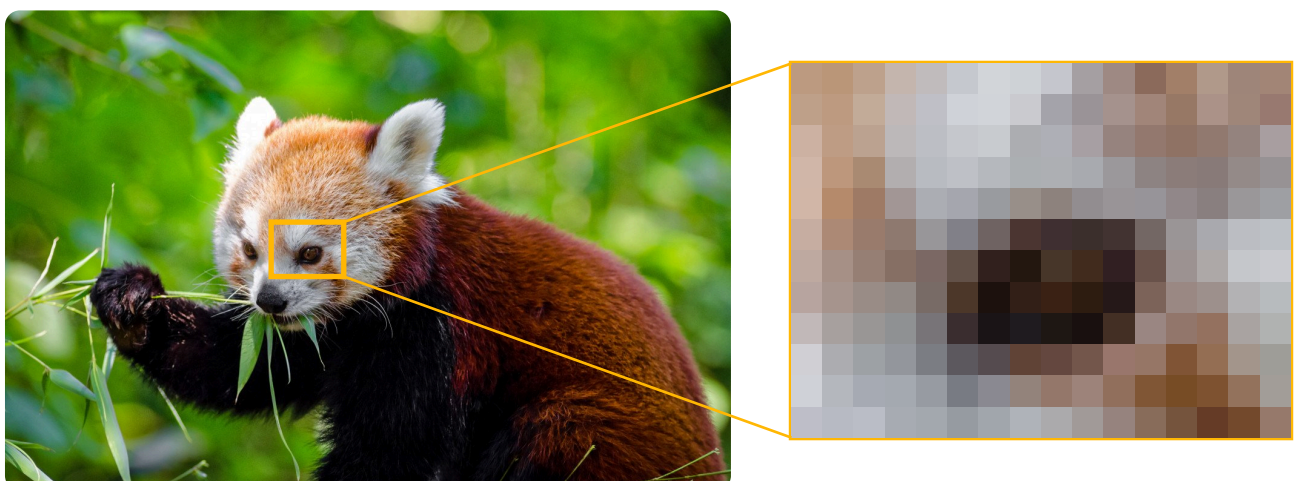
Agrandissement d'un écran d'ordinateur

Image matricielle

Une **image matricielle** est un tableau rectangulaire de pixels (qui sont carrés).

Chaque pixel de l'image matricielle est caractérisé par sa **position** dans le tableau et par sa **couleur**.

Le grand nombre de couleurs et la petite taille des pixels font que l'œil perçoit une image lisse.

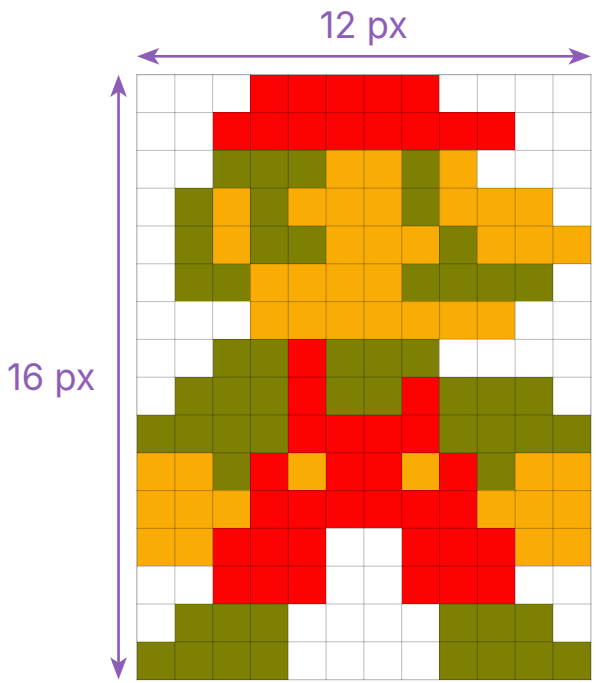


Définition* d'une image

La **définition** d'une image donne ses dimensions, mesurées en **nombre de pixels**.

On la note : largeur × hauteur
L'ordre est important, il donne une idée de la forme de l'image.

Pour calculer le nombre total de pixels dans une image, il suffit de multiplier la largeur par la hauteur.
Par exemple une image avec une définition de 12 × 16 contient 192 pixels.

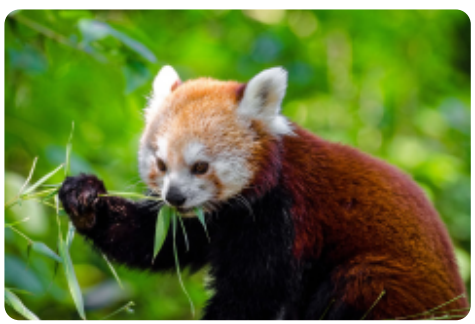


Définition : 12 × 16

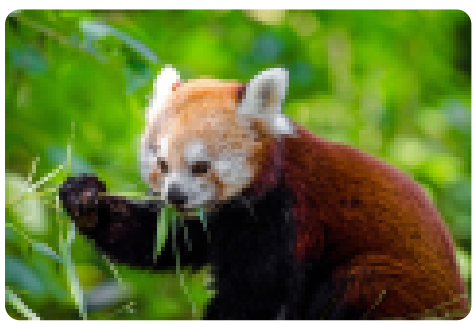
* « définition » ici est un terme technique, il n'a pas le même sens que « définition du dictionnaire ».

Moins de pixels, moins de détails

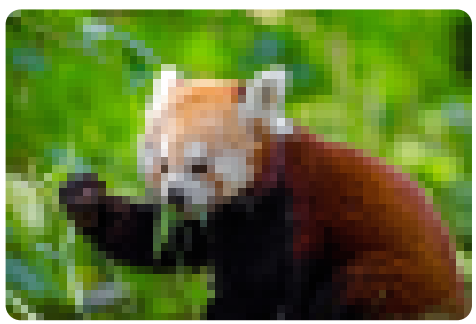
La même image à quatre définitions, affichée à la même taille. À chaque pas, la largeur et la hauteur sont divisées par 2 :



240 × 160
38'400 pixels



120 × 80
9'600 pixels



60 × 40
2'400 pixels

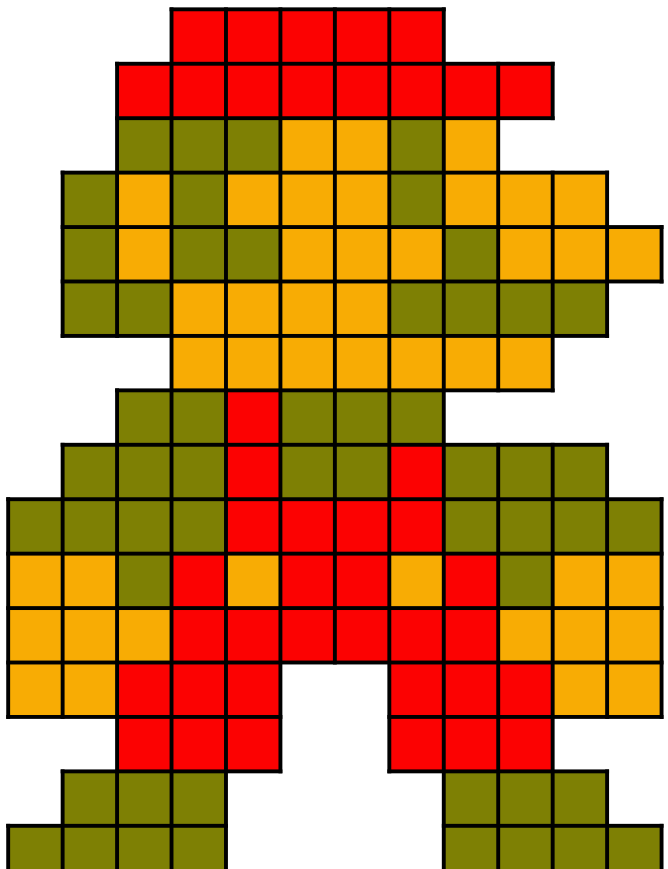


30 × 20
600 pixels

Résolution d’une image rendue sur un support

La définition que nous venons de voir mesure l’image en nombre de pixels, mais ne dit rien de l’**apparence** que l’image va avoir quand on en fait le **rendu** : quand on l’imprime, qu’on l’affiche sur un écran d’ordinateur, qu’on la projette, etc.

Pour quantifier l’apparence qu’aura une image rendue on introduit la notion de **résolution**.





La même image à trois résolutions différentes

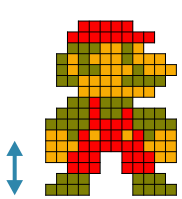
Résolution d’une image rendue sur un support

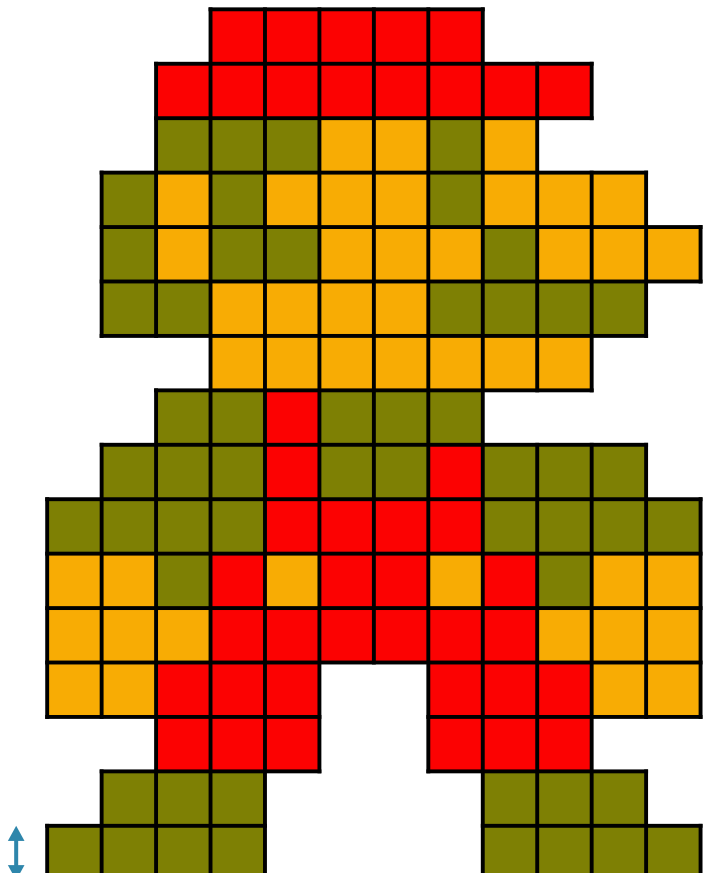
- On décide que les images dont on veut trouver la résolution utilisent des pixels carrés (pas étirés ni en hauteur, ni en largeur).
- On mesure la résolution dans une seule dimension (la largeur ou la hauteur, comme on veut) : on compte le nombre de pixels contenus sur une ligne mesurant **un pouce** de longueur. 1 pouce = 2,54 cm.
- L’unité est le nombre de **pixels par pouce** (ppp, en anglais *pixels per inch* ou ppi). Pour l’impression on parle de points par pouce (*dots per inch* ou dpi).

Activité · 2 min

La flèche bleue représente une longueur d’un pouce. Quelle est la résolution des 3 images ?





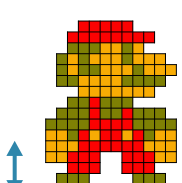


Résolution d’une image rendue sur un support

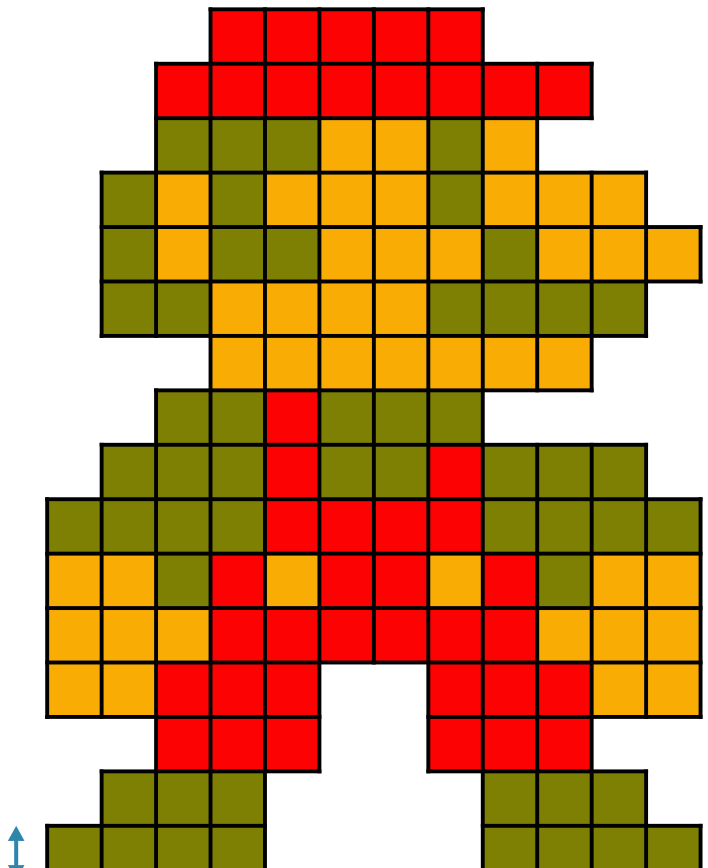
La flèche bleue représente une longueur d’un pouce. Quelle est la résolution des 3 images ?



16 pixels par pouce



5 pixels par pouce

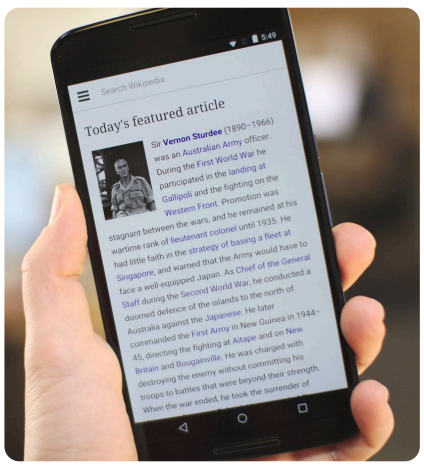


1 pixel par pouce

Résolutions d'objets de la vie courante



200 ppp



500 ppp



4'000 ppp



Une impression au microscope

Nombre de couleurs possibles par pixel → bits par pixel

On a beaucoup parlé de représentation de couleurs en RVB, mais beaucoup d'images n'ont pas besoin d'autant de couleurs.

Il existe aussi des images en noir et blanc, des images en niveaux de gris, des images avec quelques couleurs, etc.

Le nombre de couleurs possibles par pixel va influencer la place qu'il faut pour représenter chaque pixel, et donc l'image.

Bits par pixel – Images en noir et blanc

2 possibilités par pixel : soit complètement noir, soit complètement blanc.

1 bit d'information suffit pour représenter chaque pixel.

Par exemple :

- Si le bit est à 0 le pixel est blanc.
- Si le bit est à 1 le pixel est noir.



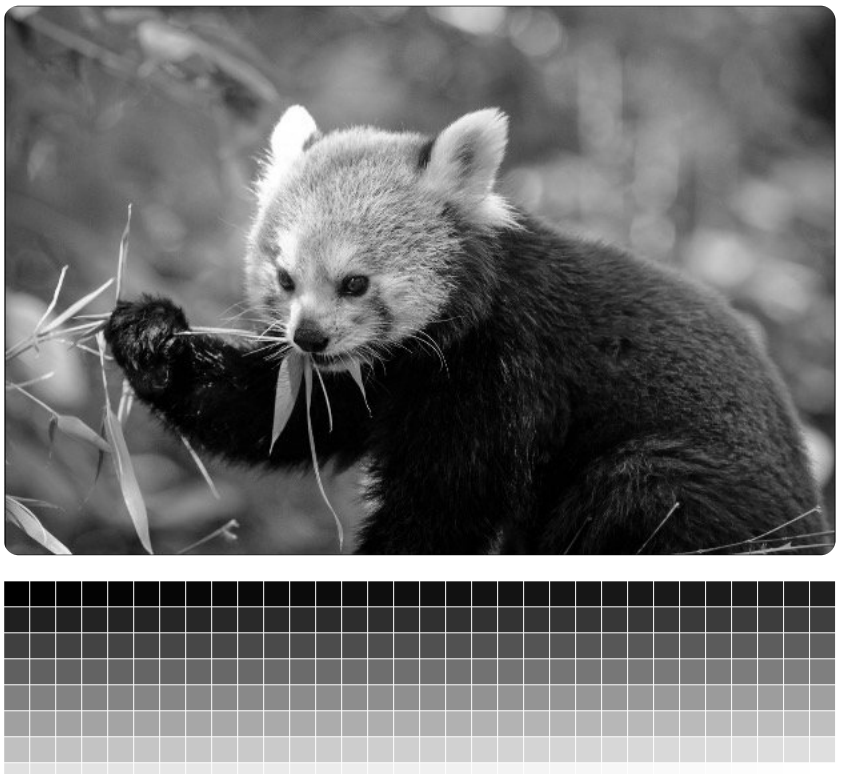
2 couleurs disponibles

Bits par pixel – Images en niveaux de gris

Ici on a une gradation entre le blanc et le noir, avec beaucoup de valeurs entre les deux : gris très clair, gris moyen, gris presque noir, etc.

On décide d'avoir 256 valeurs différentes pour représenter les différents gris.

Pour représenter 256 nombres différents on a besoin de 8 bits (soit un octet).



256 couleurs disponibles (des gris)

Bits par pixel – Nombre limité de couleurs

Dans cette image chaque pixel est d'une couleur parmi 256 couleurs disponibles.

L'image utilise 8 bits (1 octet) par pixel.

Avec moins de couleurs, il faut moins de bits : avec n bits on a 2^n possibilités. Par exemple, une image de 4 couleurs n'a besoin que de 2 bits par pixel.



256 couleurs disponibles

Bits par pixel – Images en RVB

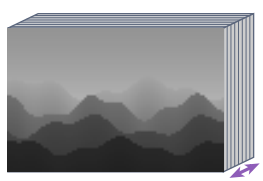
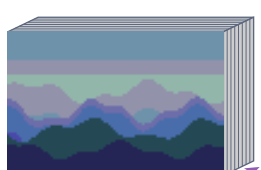
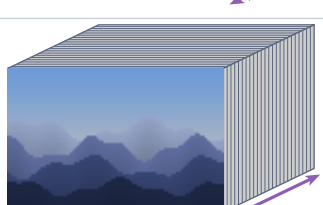
Les images représentées avec les couleurs RVB que nous avons vues précédemment utilisent :

- 3 octets par pixel (un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu) ;
- 24 bits par pixel (8 pour le rouge, 8 pour le vert, 8 pour le bleu).



16'777'216 couleurs disponibles

Bits par pixel – Résumé

Type d’image	Possibilités pour un pixel	Bits par pixel	Octets par pixel	Profondeur
Noir et blanc	2	1	1/8	
Niveaux de gris	256	8	1	
Nombre limité de couleurs	256	8	1	
Couleurs RVB	16'777'216 (256 × 256 × 256)	24	3	

Quantité d'information contenue dans une image

Cette quantité dépend de deux facteurs :

- la **définition** de l'image, qui donne le nombre de pixels ;
- le **type** d'image (noir et blanc, niveaux de gris, nombre limité de couleurs, couleurs RVB), qui donne le nombre de bits par pixel.

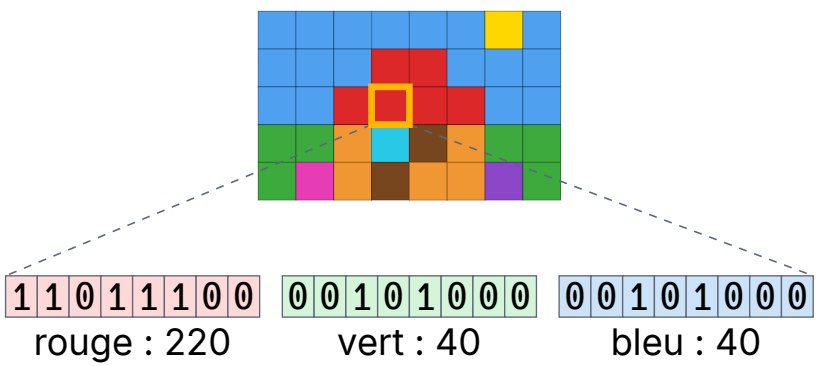
Avec ces deux informations on peut calculer le nombre de bits qu'un fichier image utilise (on fait la supposition que l'image n'est pas compressée) :

Quantité en bits =
nombre de pixels × nombre de bits par pixel

Quantité en octets =
nombre de pixels × nombre d'octets par pixel

Par exemple :

- **Définition :** 8 × 5
- **Type d'image :** couleurs RVB, 24 bits par pixel



8 × 5 = 40 pixels
40 pixels × 24 bits = 960 bits
40 pixels × 3 octets = 120 octets

Quantité d’information contenue dans une image

Activité · 6 min

Calculer la quantité d’information de ces 3 images, en bits puis en octets.

Image	Nombre de pixels	Bits par pixel	Quantité en bits	Quantité en octets
Une signature numérisée 200 × 100 en noir et blanc				
Une radio panoramique des dents 1'000 × 400 en 256 niveaux de gris				
Une photo prise avec un téléphone 4'032 × 3'024 en couleurs RVB				

Quantité d’information contenue dans une image

Activité

Calculer la quantité d’information de ces 3 images, en bits puis en octets.

Image	Nombre de pixels	Bits par pixel	Quantité en bits	Quantité en octets
Une signature numérisée 200 × 100 en noir et blanc	200 × 100 = 20'000	1	20'000 × 1 = 20'000	20'000 × 1/8 = 2'500
Une radio panoramique des dents 1'000 × 400 en 256 niveaux de gris	1'000 × 400 = 400'000	8	400'000 × 8 = 3'200'000	400'000 × 1 = 400'000
Une photo prise avec un téléphone 4'032 × 3'024 en couleurs RVB	4'032 × 3'024 = 12'192'768	24	12'192'768 × 24 = 292'626'432	12'192'768 × 3 = 36'578'304

Quantité d'information et qualité

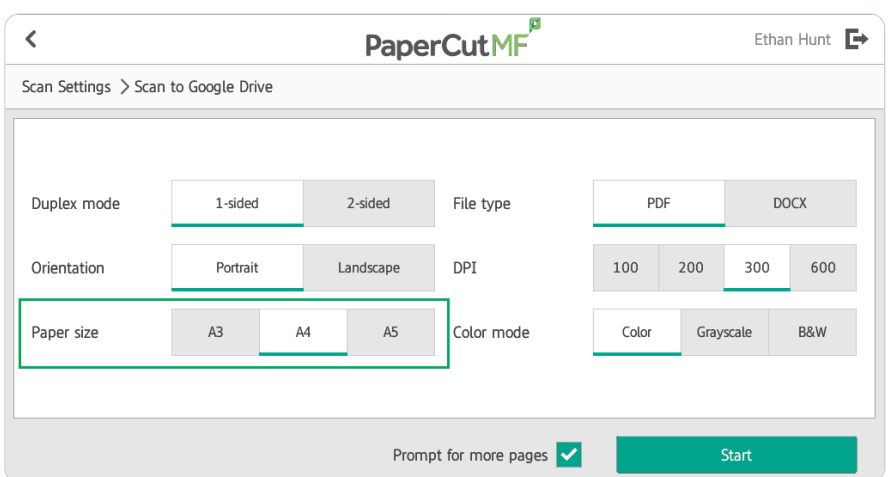
Lors de la numérisation d'un document, on choisit :

- la **résolution**, qui fixe, avec la taille du document, le nombre de pixels ;
- le **mode couleur** (noir et blanc, niveaux de gris, couleurs), qui fixe le nombre de bits par pixel.

Plus la qualité est grande, plus le fichier est lourd : il prend plus de place dans le stockage, et met plus de temps à être téléchargé ou envoyé. On ajuste donc le compromis entre la qualité et le poids du fichier.

Configuration de la Numérisation

Paramètre	Options de sélection
Mode de couleur	◉ **Couleur (24 bits)** ○ Niveaux de gris ○ Noir et blanc (1 bit)
Résolution (DPI/PPP)	○ 150 ppp (Écran / Web) ◉ **300 ppp (Standard Impression)** ○ 600 ppp (Haute qualité Photo) ○ 1200 ppp (Agrandissement)



Sommaire

1

Représentation des couleurs

- Synthèses soustractive et additive
- Modèle additif RVB

2

Images matricielles

- Pixels
- Définition d'une image
- Résolution d'une image
- Nombre de couleurs possibles par pixel
- Quantité d'information

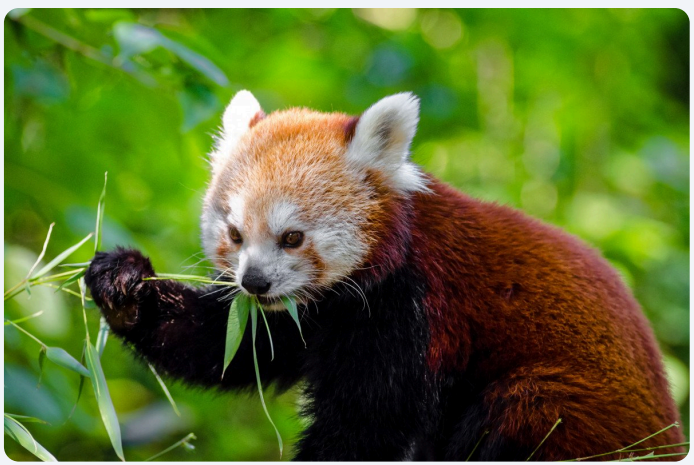
3

Images vectorielles

- Cadre d'utilisation
- Description sous forme de vecteurs
- Exemples au format SVG
- Avantages du format vectoriel

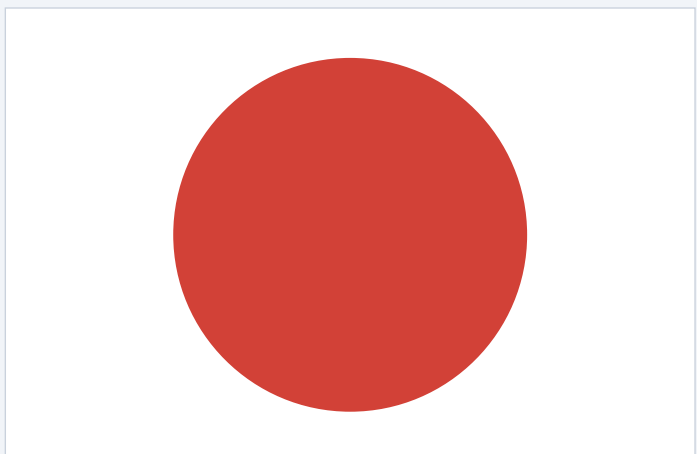
Cadre d’utilisation

Deux exemples d’images bien différentes :



Beaucoup de couleurs différentes et beaucoup de détails. Presque chaque pixel de l’image est différent des autres.

Représentation idéale : **matricielle**



Peu de détails. On pourrait très facilement résumer comment dessiner cette image. Essayer.

Représentation idéale : **vectorielle**

Sans ordinateur : la règle et le compas

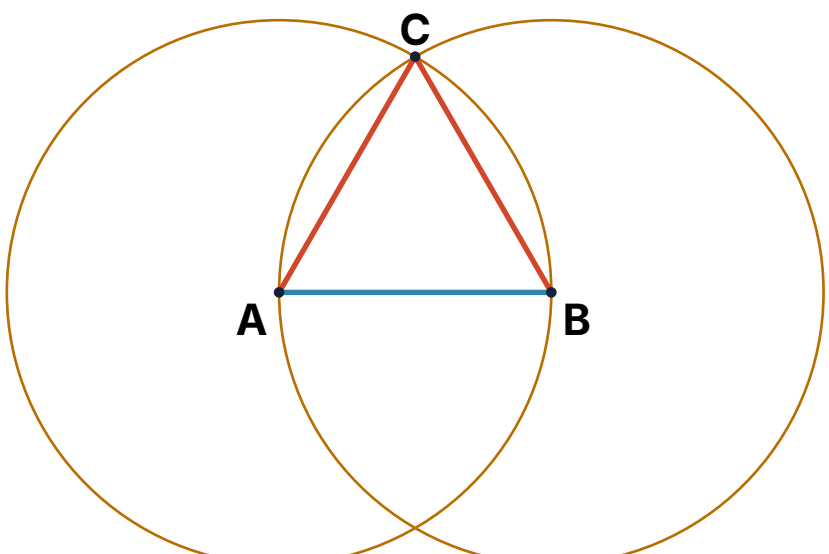
Un dessin peut être décrit par des instructions, sans le dessiner. Par exemple, pour un triangle équilatéral :

1. Tracer un segment [AB] de longueur 6.

2. Tracer le cercle de centre A passant par B, puis le cercle de centre B passant par A.

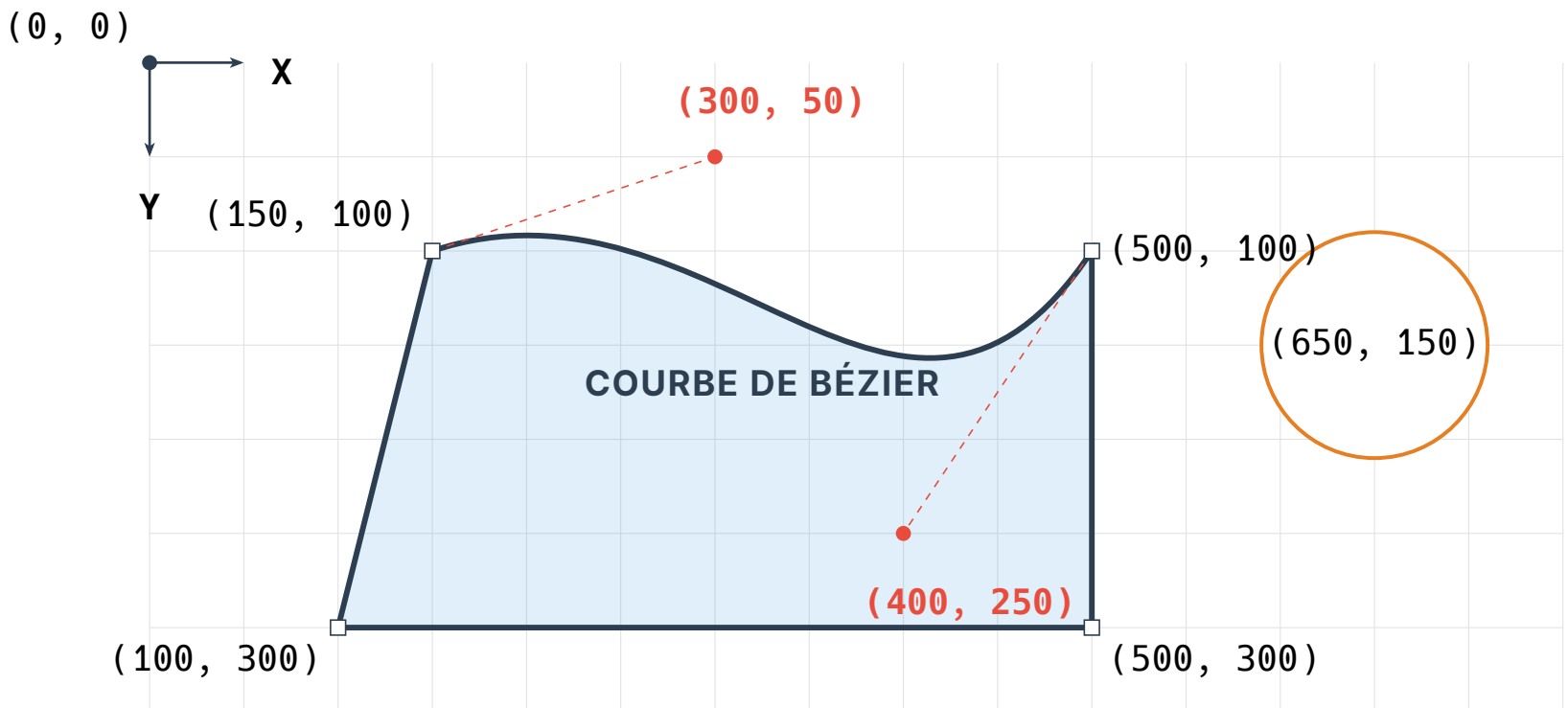
3. Les deux cercles se coupent en C : tracer [AC] et [BC].

Il suffit de changer la longueur de [AB] pour refaire le dessin à n'importe quelle taille : c'est l'idée d'une image vectorielle.

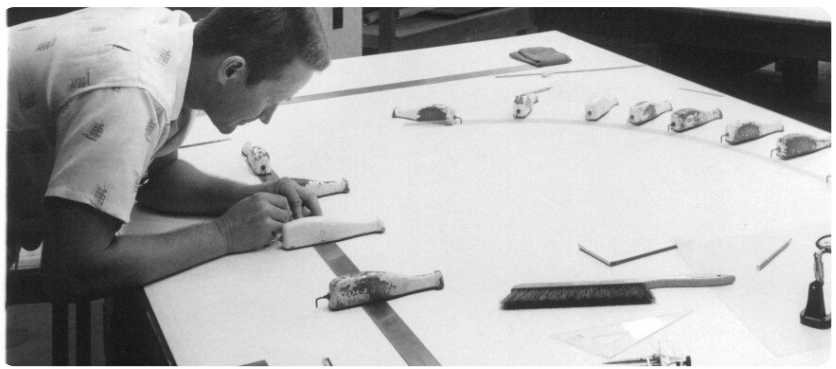


Description d'image sous forme de vecteurs

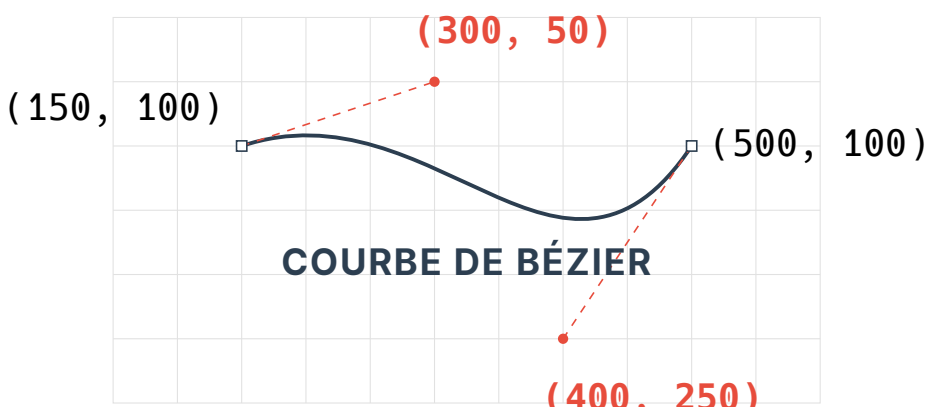
Une image vectorielle est décrite par des formes simples : des segments, des courbes, des tracés qui les enchaînent, des cercles… Pour chacune, on donne ses points (ses coordonnées), son épaisseur et ses couleurs.



Tracer une courbe lisse



À la main : une latte souple et ses poids (1956). Quelques points suffisent pour une courbe lisse.



À l'ordinateur : une courbe de Bézier, définie par 4 points.

▶ courbe-de-bezier.mp4

Une image vectorielle au format SVG

Le fichier SVG, un simple texte :

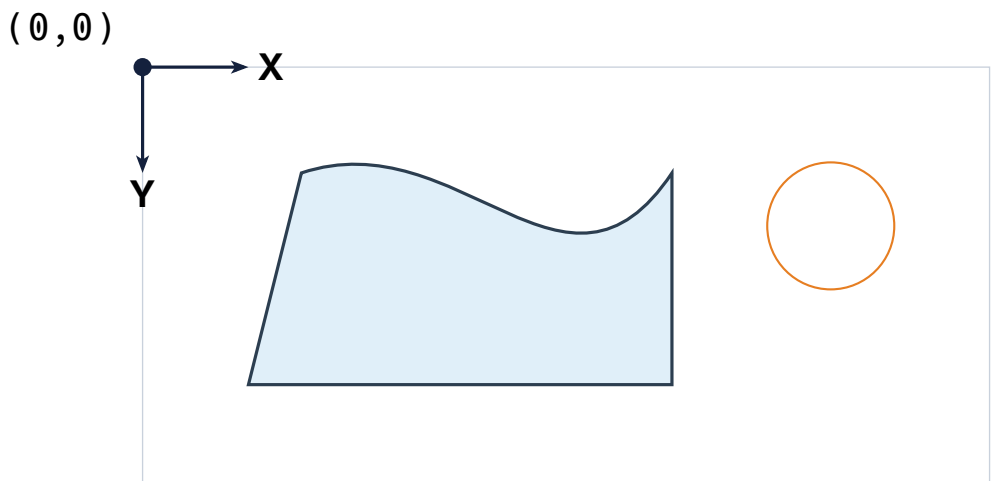
```svg
<svg width="800" height="400" ...>

    <path
        fill="#3498db" fill-opacity="0.15"
        stroke="#2c3e50" stroke-width="3"
        d="M 100,300
         L 150,100
         C 300,50 400,250 500,100
         L 500,300
         Z" />
    <!-- M : Point de départ (100,300)
         L : Ligne vers (150,100)
         C : Courbe avec contrôles
           (300,50) et (400,250)
           vers l'arrivée (500,100)
         L : Ligne vers (500,300)
         Z : Fermeture du tracé -->

    <circle fill="#fff" stroke="#e67e22"
        stroke-width="2"
        cx="650" cy="150" r="60" />

</svg>
```

Ce que le programme dessine en le lisant :



Le format SVG (*Scalable Vector Graphics*, graphique vectoriel adaptable) écrit la description de l'image pour un ordinateur : il énumère les formes, avec leurs coordonnées et leurs couleurs.

Activité image vectorielle – format SVG

Voici une image au format SVG :

```
<svg viewBox="-10 -10 140 140" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <style>
        :root { background: black; }
        circle { mix-blend-mode: screen; }
    </style>
    <circle cx="40" cy="40" r="40" fill="red"/>
    <circle cx="80" cy="40" r="40" fill="lime"/>
    <circle cx="60" cy="80" r="40" fill="blue"/>
</svg>
```

Activité · 2 min

a) Se faire une idée de ce qu'elle représente, simplement en lisant la description de l'image.

b) Avez-vous déjà vu cette image quelque part ?

Activité image vectorielle – format SVG

Activité · 6 min

1. Télécharger le fichier additive.svg ; il va se ranger dans Téléchargements.
2. Ouvrir le fichier additive.svg dans Chrome ou Firefox (pas Safari). Fichier → Ouvrir.
3. Zoomer dans l'image et essayer de voir les pixels de l'image. Présentation → Zoom avant. Raccourci ⌘ Cmd + !.
4. Lancer l'application Colorimètre numérique (faire une recherche Spotlight) et regarder les bords des cercles. Que voyez-vous ?
5. Regarder les détails du reste de votre écran (par exemple la barre de menu). À nouveau, que voyez-vous ?

Indépendance de la résolution / Lissage

On peut redimensionner à l'infini les images vectorielles sans risquer la pixellisation, puisqu'on ne décrit pas les pixels mais des formes.

De plus, au moment d'afficher ou d'imprimer une image vectorielle, on peut utiliser la technique de **lissage** pour éviter que les pixels ne soient trop visibles :



Bord sans lissage



Bord avec lissage



Lissage des lettres d'un texte

Sources

Contenu et outils

Wikipédia – List of 8-bit computer hardware graphics
en.wikipedia.org

Composantes d'une couleur RVB
ri.nwolff.info

Wikipédia – *Opticks* d'Isaac Newton (1704), les sept couleurs
en.wikipedia.org

GSMArena – l'écran du Nexus 6
gsmarena.com

ScanTips – la résolution des images imprimées
scantips.com

Keesing – les nouveaux billets suisses
platform.keesingtechnologies.com

Wikipédia – Courbe de Bézier
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Flat spline
en.wikipedia.org

Images

Mathias Appel – le petit panda (CC0)
commons.wikimedia.org

Raimond Spekking – des cartouches (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Kprateek88 – les pixels d'un écran (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Sage Ross – un Nexus 6 (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Le Temps – une de février 2010
en.wikipedia.org

BNS, Manuela Pfrunder – le billet de 1000 francs
snb.ch

Nintendo – Mario, de Super Mario Bros. (1985)

PaperCut – l'écran de numérisation
papercut.com

San Diego Air & Space Museum – une salle de traçage (1956)
commons.wikimedia.org